



## Taller de Diseño de Circuitos Electrónicos TA138

FACULTAD DE INGENIERÍA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

# DISEÑO DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN

### CHECKPOINT 4: DISEÑO Y VALIDACIÓN DE CONVERTOR *BUCK* EN LAZO ABIERTO

**Alumnos:**

Lazo, Sebastian Nahuel  
Flores, Ahmed Ali  
Mántaras, Ramiro

**Padrón:**

106213  
106238  
111510

**Mail:**

slazo@fi.uba.ar  
aaflores@fi.uba.ar  
rmantaras@fi.uba.ar

**Docentes:**

Teóricas: Julio Zola

Tutor: Sergio Andres Quinteros

# Índice

|                                                         |          |
|---------------------------------------------------------|----------|
| <b>1. Introducción</b>                                  | <b>2</b> |
| <b>2. Objetivo</b>                                      | <b>2</b> |
| <b>3. Desarrollo</b>                                    | <b>2</b> |
| <b>4. Conclusiones</b>                                  | <b>2</b> |
| <b>A. Apéndice I: Etapa Previa</b>                      | <b>3</b> |
| A.1. Compensación nodo limitador de corriente . . . . . | 3        |
| A.2. Compensación nodo limitador de corriente . . . . . | 3        |

## 1. Introducción

En el checkpoint 4 se continúa con el desarrollo de una fuente de alimentación conmutada tipo *buck* destinada a obtener una tensión de salida regulada de 9.5 V a partir de una fuente de alimentación de continua proveniente de una batería. El sistema debe operar de manera eficiente frente a variaciones de tensión de entrada comprendidas entre 12 V y 30 V, permitiendo su utilización en aplicaciones industriales y automotrices destinadas a la alimentación de microcontroladores, sensores y sistemas de comunicación.

En etapas previas del proyecto se desarrolló y verificó el funcionamiento de la conversión de 9,5 V a 5 V, en el apéndice A se agregaron mediciones extra pedidas y modificaciones de acuerdo a los errores encontrados en el checkpoint previo. En esta instancia se avanza sobre el diseño y validación de la etapa *buck* en lazo abierto, incorporando aspectos vinculados tanto a la simulación funcional como a el diseño circuital del sistema.

Asimismo, se aborda el diseño del circuito generador PWM utilizado para el control de conmutación, el análisis de las características físicas y constructivas del inductor diseñado, y el desarrollo del diseño PCB correspondiente a la fuente *buck* en lazo abierto.

## 2. Objetivo

Los objetivos del presente checkpoint son:

- Verificar mediante simulaciones el correcto funcionamiento de la fuente buck en configuración de lazo abierto.
- Diseñar e implementar el circuito PWM encargado de generar la señal de conmutación del convertidor.
- Analizar y definir las características físicas del inductor diseñado para la etapa de potencia.
- Realizar el diseño PCB de la fuente buck en lazo abierto considerando criterios de implementación electrónica y distribución física.
- Integrar los distintos bloques desarrollados con el fin de avanzar hacia una implementación funcional del sistema de alimentación switching.

## 3. Desarrollo

## 4. Conclusiones

## A. Apéndice I: Etapa Previa

### A.1. Compensación nodo limitador de corriente